

概统知识要点

课本附录B、C

要点

- 随机变量的数字特征（矩、期望、方差、偏度、峰度、协方差）
- 迭代期望定律（条件分布、迭代期望定律）
- 常见连续型统计分布（正态分布、卡方分布、t分布、F分布）
- 统计推断--参数估计（原理、优劣评估）

随机变量的数字特征

- 矩：任何一个随机变量的函数的期望
- 原点矩： $(X-0)$ 的期望， n 阶原点矩： $(X - 0)^n$ 的期望。
- 中心距： $(X-E(X))$ 的期望， 中心就是 X 的均值， 也就是 X 的期望，
 n 阶中心距： $(X - E(X))^n$ 的期望
- 区分总体矩（也就是矩） 和样本矩！

常用的一些数字特征

- 原点矩：一阶原点矩——变量的**期望**。
- 中心矩：
 - 一阶中心矩是0,
 - 二阶中心矩是**方差**（反映变量分布的波动程度），
 - 三阶中心矩是**偏度**（反映变量分布的对称程度），
 - 四阶中心矩是**峰度**（反映变量分布的最高处有多“尖”以及尾部有多“厚”）。
- 对于两个变量的相关性的判断：**协方差**

$$Cov(X, Y) = E \left((X - E(X))(Y - E(Y)) \right) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

相关系数

$$r(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$$

迭代期望定律（条件分布、迭代期望定律）

- 分布
- 条件分布
- 条件期望
 - 重点：Y对X的条件期望是X的函数

- **迭代期望定律**
$$E[g(X, Y)] = E_X \{E[g(X, Y)|X]\}$$
$$= E_Y \{E[g(X, Y)|Y]\}$$

- Y的无条件期望=Y的条件期望的加权平均。
- 权重是X=x的概率密度。

常见连续型统计分布

- 正态分布、卡方 X^2 分布、t分布、F分布

统计推断--参数估计

- 因为总体往往很大，如果要求得总体的特征，做一个完整的数据统计是不现实的，所以用样本的数据**统计来推断**总体。
 - 用样本的矩来估计总体的矩
- 原理：从总体中抽取容量为 n 的样本数据，以此设计一个函数来估计总体中的参数。
- 这个设计出来的函数叫做估计量。它是一个函数（自变量：样本数据）。
- 只有当样本的具体数据给定了，求出来的才是一个数值，叫做**估计值**。
- 任何函数形式都可以作为估计量，那就要进行**优劣评估**，选出最合适的估计量
 - 没有**系统性偏差（无偏）**
 - **抽样误差**要尽可能小